

Туманова Нелли, 11 вариант.

$$z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \rightarrow \max$$

$$\forall i \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_i \geq 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \geq 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 10 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & | & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & | & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

канонич. вид:
✓ только равенства
✓ своб. члены ≥ 0
✓ переменные $x_i \geq 0$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & | & 8 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & | & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

поиск начального
опорного плана

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & | & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

выделение кан.
базиса путем
матричных преобраз.

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & | & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

начальный опорный план
✓ базисные векторы
 x_1, x_2, x_5
✓ свободные члены ≥ 0

текущ. оптим. реш.: $x_1 = 2$ остальные $x_i = 0$
 $x_2 = 6$
 $x_5 = 2$

Построение симплекс-таблицы:

вектор Ξ

	<u>1</u>	<u>2</u>	4	1	<u>0</u>	<u>0</u>	
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	0	0	1	0	-1	2
x_2	0	1	2	1	0	0	6
x_5	0	0	-1	-2	1	1	2
	0	0	0	-2	0	1	14

опорный элем. (5,6)
меняем базис от
 $x_{1,2,5} \rightarrow x_{1,2,6}$

каж опорный план

текущий max.

$$z = -2x_4 + x_6 + 14$$

оценочная строка

	<u>1</u>	<u>2</u>	4	1	0	<u>0</u>	
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	0	-1	-1	1	0	4
x_2	0	1	2	1	0	0	6
x_6	0	0	-1	-2	1	1	2
	0	0	1	0	-1	0	16

базис - $x_{1,2,6}$

опорный в (2,3)

след. базис - $x_{1,3,6}$

$$z = x_3 - x_5 + 16$$

	<u>1</u>	2	<u>4</u>	1	0	<u>0</u>	
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	0	7
x_3	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	3
x_6	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	1	1	5
	0	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	0	19

базис - $x_{1,3,6}$

max

все коэфф. отриц. $\rightarrow$ оптимальн

$$\begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 3 \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 0 \\ x_6 = 5 \end{cases}$$

$\rightarrow$

ответ: $z_{\max} = 19$ достиг. при

$$\begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

$$z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \rightarrow \max$$

$$\forall i \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_i \geq 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \geq 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 10 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccccccccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

поиск начального
опорного плана

—
выделение кан.
базиса путем
добавл. новых
перемен. x_5, x_6, x_7, x_8

симплекс-таблица:

	<u>1</u>	2	<u>4</u>	1	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
x_5	1	1	1	0	1	0	0	0	10
x_7	0	1	2	1	0	0	1	0	6
x_8	1	0	0	1	0	-1	0	1	2
	1	2	4	1	0	0	0	0	0

	<u>1</u>	2	<u>4</u>	1	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
x_3	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	3
x_5	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	7
x_8	1	0	0	1	0	-1	0	1	2
	1	0	0	-1	0	0	-2	0	12

	<u>1</u>	2	<u>4</u>	1	<u>0</u>	0	0	0	
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	
X_1	1	0	0	1	0	-1	0	1	2
X_3	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	3
X_5	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	1	1	$-\frac{1}{2}$	-1	5
	0	0	0	-2	0	1	-2	-1	14

	<u>1</u>	2	<u>4</u>	1	0	<u>0</u>	0	0	
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	
X_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	7
X_3	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	3
X_6	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	1	1	$-\frac{1}{2}$	-1	5
	0	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	0	$-\frac{3}{2}$	0	19

$$\left\{ \begin{array}{l} X_1 = 7 \\ X_2 = 0 \\ X_3 = 3 \\ X_4 = 0 \\ X_5 = 0 \\ X_6 = 5 \\ X_7 = 0 \\ X_8 = 0 \end{array} \right.$$

Ответ: $Z_{\max} = 19$

достигн. при

$$\left\{ \begin{array}{l} X_1 = 7 \\ X_2 = 0 \\ X_3 = 3 \\ X_4 = 0 \end{array} \right.$$